

# Diplomado en Física Moderna — Módulo 04: Mecánica Cuántica

---

**Clase:** 02 - Herramientas Matemáticas 1

**Docente:** Prof. Aldo Delgado

**Fecha:** 12 de septiembre de 2026

**Temas Cubiertos:** Espacios de Hilbert, Formalismo de Dirac, Operadores Hermíticos, Ecuación de Autovalores, Conmutadores.

**Fuentes Utilizadas:** Transcripción de clase, Diapositivas (PDF), Textos canónicos (Griffiths, Sakurai).

---

## 1. Espacios de Hilbert y Notación de Dirac

*Fuente: Diapositivas Clase 02, Sakurai (Modern Quantum Mechanics, Ch. 1).*

La mecánica cuántica reemplaza la noción clásica de trayectorias deterministas por el concepto de **estado cuántico**, el cual vive en un espacio vectorial abstracto llamado **Espacio de Hilbert** ( $\mathcal{H}$ ). Este es un espacio vectorial complejo provisto de un producto interno y que es completo en la norma métrica inducida.

### Formalismo de Kets y Bras

Introducido por Paul Dirac (1939), este formalismo representa los estados del sistema como vectores columna llamados **Kets**  $|\psi\rangle$ . A cada ket le corresponde un vector fila conjugado en el espacio dual, llamado **Bra**  $\langle\psi|$ .

La relación matemática entre un bra y un ket es la transposición conjugada (daga  $\dagger$ ):

$$\langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger$$

### Producto Interno

El producto interno (o "bracket") entre dos estados  $|\phi\rangle$  y  $|\psi\rangle$  es un número complejo que representa la amplitud de probabilidad:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^*(x)\psi(x)dx$$

Propiedades fundamentales demostradas en clase:

1. Simetría conjugada:  $\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*$
  2. Positividad:  $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$  (siendo 0 si y solo si  $|\psi\rangle = 0$ )
  3. Linealidad:  $\langle\phi|(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1\langle\phi|\psi_1\rangle + c_2\langle\phi|\psi_2\rangle$
- 

## 2. Operadores Lineales y Hermíticos

*Fuente: Transcripción de la clase, Prof. Manidurai.*

Los observables físicos (energía, momento, posición) no son números, sino **operadores lineales** que actúan sobre los vectores del espacio de Hilbert.

## Definición de Operador Lineal

Un operador  $\hat{A}$  es lineal si:

$$\hat{A}(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1\hat{A}|\psi_1\rangle + c_2\hat{A}|\psi_2\rangle$$

## Operadores Hermíticos

Para que un operador represente una cantidad física medible, debe ser **Hermítico**, lo que significa que es igual a su adjunto:

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger$$

En términos del producto interno, esto implica que para cualquier par de estados:

$$\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\phi\rangle^* = \langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle^*$$

**Interpretación Física:** La hermiticidad garantiza que al medir el observable, el resultado será un número real, coherente con la realidad física experimentable en el laboratorio.

## 3. Valores Propios, Vectores Propios y Medición

*Fuente: Griffiths (Introduction to Quantum Mechanics).*

La acción de medir obliga al estado cuántico a colapsar en uno de los estados fundamentales del operador. Esto se describe mediante la ecuación de valores propios:

$$\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$$

Donde:

- $\hat{A}$ : Observable físico.
- $|a_n\rangle$ : Vector propio (eigenket) correspondiente al estado posterior a la medición.
- $a_n$ : Valor propio (eigenvalue) real que corresponde al valor numérico arrojado por el instrumento de medida.

### Derivación Completa: Los Valores Propios de un Operador Hermítico son Reales

Partimos de la ecuación de autovalores:

$$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$$

Multiplicamos por la izquierda por el bra  $\langle a|$ :

$$\langle a|\hat{A}|a\rangle = a\langle a|a\rangle$$

Ahora, tomamos el complejo conjugado de toda la expresión:

$$\langle a|\hat{A}|a\rangle^* = a^*\langle a|a\rangle^*$$

Por la definición de operador hermítico y las propiedades del producto interno:

$$\langle a | \hat{A}^\dagger | a \rangle = a^* \langle a | a \rangle$$

Como  $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ :

$$\langle a | \hat{A} | a \rangle = a^* \langle a | a \rangle$$

Igualando con nuestra primera ecuación:

$$a \langle a | a \rangle = a^* \langle a | a \rangle$$

Dado que  $\langle a | a \rangle$  es la norma del vector y no es cero ( $> 0$ ), podemos dividir ambos lados:

$$a = a^*$$

Q.E.D. Esta derivación fundamental, enfatizada por el Prof. Sepúlveda, demuestra matemáticamente por qué la energía o la posición siempre dan valores reales.

## 4. Relaciones de Conmutación

*Fuente: Diapositivas Clase 02, Expansión de conceptos.*

El álgebra de operadores cuánticos es, en general, no conmutativa. El **conmutador** se define como:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

### Importancia Física

Si  $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ , los operadores comparten un conjunto completo de vectores propios simultáneos.

Físicamente, esto significa que ambas observables pueden medirse simultáneamente con precisión infinita.

Si  $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ , no comparten estados propios. El ejemplo más famoso es la posición ( $\hat{x}$ ) y el momento ( $\hat{p}$ ), cuyo conmutador es:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

Esto es la raíz matemática del Principio de Incertidumbre de Heisenberg.

## Conclusiones de la Clase

1. El marco del Espacio de Hilbert es indispensable para dotar a la mecánica cuántica de una estructura matemática rigurosa y generalizable.
2. La Notación de Dirac abstrae los problemas físicos de su representación en coordenadas, facilitando el cálculo algebraico directo.
3. La restricción de los observables a operadores hermíticos asegura empalmar el modelo matemático abstracto con el empirismo del laboratorio (valores reales).
4. La no conmutatividad es el diferenciador principal entre la mecánica clásica de Newton y el mundo cuántico probabilístico.

## Referencias Bibliográficas

## 1. Textos del Curso

- Manidurai, P. (2026). *Clase 2: Herramientas Matemáticas 1*. [Diapositivas y Transcripción]. Diplomado de Física Moderna, Módulo 04.

## 2. Textos Universitarios Canónicos

- Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2010). *Modern Quantum Mechanics* (2nd ed.). Addison-Wesley. (Capítulo 1: Conceptos Fundamentales).
- Griffiths, D. J. (2018). *Introduction to Quantum Mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press. (Capítulo 3: Formalismo).
- Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., & Laloë, F. (1977). *Quantum Mechanics* (Vol. 1). Wiley-VCH.

## 3. Artículos Originales / Historia

- Dirac, P. A. M. (1939). *A New Notation for Quantum Mechanics*. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 35(3), 416-418.